(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215074575 U
(45)授权公告日 2021.12.10

(21)申请号 202121415148.3

(22)申请日 2021.06.24

(73)专利权人 青岛绿源金地工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市莱西市姜山镇阳青路东11号

(72)发明人 任英旺

(74)专利代理机构 安徽潍达知识产权代理事务所(普通合伙) 34166
代理人 李英姿

(51)Int.Cl.
A01K 1/01(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

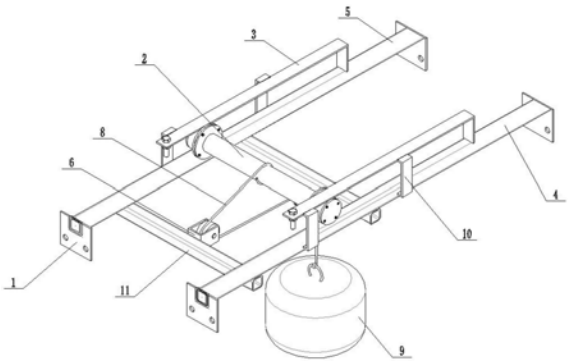
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种自动式排污粪塞装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动式排污粪塞装置,包括第一固定导向板、固定板、滚动牵引轴、钢丝绳和粪塞,所述第一固定导向板的下端固定连接有固定连接杆,且固定连接杆的另一端固定连接有第二固定导向板,所述第一固定导向板和第二固定导向板的端部固定连接有固定板,所述第一固定导向板和第二固定导向板的中部连接有滚动牵引轴,所述固定连接杆的右端固定连接有转向轮,所述滚动牵引轴和转向轮的上部设有钢丝绳,所述钢丝绳的上部设有定位轮,且钢丝绳的下端连接有粪塞。本实用新型利用刮粪机和粪塞的自身重力为驱动力,可以自动将排污管道进行密封,并且不需要另外提供动力,具有结构简单,制造成本低,故障率低,便于维护的特点。



CN 215074575 U

1.一种自动式排污粪塞装置,包括第一固定导向板(4)、固定板(1)、滚动牵引轴(2)、限位板(3)、转向轮(6)、钢丝绳(8)和粪塞(9),其特征在于:所述第一固定导向板(4)的下端固定连接有固定连接杆(11),且固定连接杆(11)的另一端固定连接有第二固定导向板(5),所述第一固定导向板(4)和第二固定导向板(5)的上部连接有限位板(3),所述限位板(3)的侧面连接有加强板(10),所述第一固定导向板(4)和第二固定导向板(5)的端部固定连接有固定板(1),所述第一固定导向板(4)和第二固定导向板(5)的中部连接有滚动牵引轴(2),所述固定连接杆(11)的右端固定连接有转向轮(6),所述滚动牵引轴(2)和转向轮(6)的上部设有钢丝绳(8),所述钢丝绳(8)的上部设有定位轮(7),且钢丝绳(8)的下端连接有粪塞(9),所述限位板(3)的上部连接有限位螺栓螺母(12)。

2.根据权利要求1所述的一种自动式排污粪塞装置,其特征在于:所述滚动牵引轴(2)的端部通过防卡导向轮与第一固定导向板(4)和第二固定导向板(5)相连接,所述滚动牵引轴(2)的上部设有钢丝绳安装孔。

3.根据权利要求1所述的一种自动式排污粪塞装置,其特征在于:所述定位轮(7)的上部固定连接有固定连接杆(11)。

4.根据权利要求1所述的一种自动式排污粪塞装置,其特征在于:所述固定板(1)的上部设有圆形安装孔。

5.根据权利要求1所述的一种自动式排污粪塞装置,其特征在于:所述第一固定导向板(4)和第二固定导向板(5)的上部设有导向轮滚动槽。

一种自动式排污粪塞装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及排污粪塞技术领域，具体为一种自动式排污粪塞装置。

背景技术

[0002] 近年来，大中型猪场采用刮粪机清粪模式，对于水粪处理时，都是采用刮粪机将粪便刮至粪沟排污口处，当液态粪污未排放时，管道内充满了空气，需要排空粪池时，工人可将排粪塞子用钩子提起来，随着排污塞子的打开，从而利用虹吸原理在压力差的作用下使粪污流入管道并顺利排出，但是现有的排污粪塞主要通过人工每天将排污粪塞用钩子勾起，待粪污排空后再将粪塞放回原处，因为粪塞重量较重、虹吸时吸力较大以及猪舍内排污粪塞数量多，容易造成工人不方便进行拔塞，在使用时还存在不足之处，例如效率低，人工成本高，同时影响猪舍自动化养殖程度，排污粪塞在地板下面粪沟内，操作不便，所以提出了一种自动式排污粪塞装置，以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、运行成本低、可以减少人工以及可以提高猪舍内排污效率的自动式排污粪塞装置，以解决上述背景技术所提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自动式排污粪塞装置，包括第一固定导向板、固定板、滚动牵引轴、限位板、转向轮、钢丝绳和粪塞，所述第一固定导向板的下端固定连接有固定连接杆，且固定连接杆的另一端固定连接有第二固定导向板，所述第一固定导向板和第二固定导向板的上部连接有限位板，所述限位板的侧面连接有加强板，所述第一固定导向板和第二固定导向板的端部固定连接有固定板，所述第一固定导向板和第二固定导向板的中部连接有滚动牵引轴，所述固定连接杆的右端固定连接有转向轮，所述滚动牵引轴和转向轮的上部设有钢丝绳，所述钢丝绳的上部设有定位轮，且钢丝绳的下端连接有粪塞，所述限位板的上部连接有限位螺栓螺母。

[0005] 优选的，所述滚动牵引轴的端部通过防卡导向轮与第一固定导向板和第二固定导向板相连接，所述滚动牵引轴的上部设有钢丝绳安装孔，利用防卡导向轮使滚动牵引轴可以沿着导向轮滚动槽进行往复移动。

[0006] 优选的，所述定位轮的上部固定连接有固定连接杆，利用固定连接杆可以提高定位轮的稳定性。

[0007] 优选的，所述固定板的上部设有圆形安装孔，可以将固定板安装固定在收集池侧壁上。

[0008] 优选的，所述第一固定导向板和第二固定导向板的上部设有导向轮滚动槽，可以防止滚动牵引轴在前后移动时因受力不均匀卡在导向轮滚动槽内部。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0010] (1)利用刮粪机和粪塞的自身重力为驱动力，可以自动将排污管道进行密封，并且不需要另外提供动力，能够节约人工，大大提高了工作的效率，从而提高了排污粪塞的灵活

性；

[0011] (2)利用固定支撑杆、滚动牵引轴和钢丝绳相组合，可以保证排污粪塞上下移动的稳定性，本实用新型具有结构简单，制造成本低，故障率低，便于维护的特点；

附图说明

[0012] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型左视结构示意图；

[0014] 图中：1、固定板；2、滚动牵引轴；3、限位板；4、第一固定导向板；5、第二固定导向板；6、转向轮；7、定位轮；8、钢丝绳；9、粪塞；10、加强板；11、固定连接杆；12、限位螺栓螺母。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种自动式排污粪塞装置，包括第一固定导向板4、固定板1、滚动牵引轴2、限位板3、转向轮6、钢丝绳8和粪塞9，所述第一固定导向板4的下端固定连接有固定连接杆11，固定连接杆11具有固定转向轮6和定位轮7的作用，且固定连接杆11的另一端固定连接有第二固定导向板5，所述第一固定导向板4和第二固定导向板5的上部连接有限位板3，限位板3可以限制滚动牵引轴2移动的距离，所述限位板3的侧面连接有加强板10，加强板10可以提高限位板3的强度，所述第一固定导向板4和第二固定导向板5的端部固定连接有固定板1，固定板1具有固定第一固定导向板4和第二固定导向板5的作用，所述第一固定导向板4和第二固定导向板5的中部连接有滚动牵引轴2，滚动牵引轴2可以沿着固定支撑杆进行移动，所述固定连接杆11的右端固定连接有转向轮6，转向轮6具有牵引钢丝绳8的作用，所述滚动牵引轴2和转向轮6的上部设有钢丝绳8，所述钢丝绳8的上部设有定位轮7，且钢丝绳8的下端连接有粪塞9，所述限位板3的上部连接有限位螺栓螺母12，限位螺栓螺母12可以调节限位板3的高度。

[0017] 所述滚动牵引轴2的端部通过防卡导向轮与第一固定导向板4和第二固定导向板5相连接，所述滚动牵引轴2的上部设有钢丝绳安装孔，利用防卡导向轮使滚动牵引轴2可以沿着导向轮滚动槽进行往复移动。

[0018] 所述定位轮7的上部固定连接有固定连接杆11，利用固定连接杆11可以提高定位轮7的稳定性。

[0019] 所述固定板1的上部设有圆形安装孔，可以将固定板1安装固定在收集池侧壁上。

[0020] 所述第一固定导向板4和第二固定导向板5的上部设有导向轮滚动槽，可以防止滚动牵引轴2在前后移动时因受力不均匀卡在导向轮滚动槽内部。

[0021] 工作原理：在使用该排污粪塞时，如图1-2，利用固定板1和螺栓相组合，可以将第一固定导向板4和第二固定导向板5固定在收集池侧壁上，将转向轮6和定位轮7固定在固定连接杆11的上部，同时将钢丝绳8的一端固定在粪塞9的上部，钢丝绳8的另一端绕过转向轮6和定位轮7固定在滚动牵引轴2的上部，滚动牵引轴2为轨道轮，使滚动牵引轴2可以在第一

固定导向板4和第二固定导向板5上部的导向轮滚动槽内进行前后移动，通过限位板3约束其行程，当猪舍内刮粪机将粪沟内部的粪便刮入收集池时，运行的刮粪机推动滚动牵引轴2沿固定导向板向前移动，通过连接的钢丝绳8将排污粪塞9拉起，此时粪便通过管道排出，当刮粪机后退时，受到自身重力作用，粪塞9会重新落下，将排污管堵住，且无需另外提供动力，使用比较方便，可以提高工作效率，以上便是整个装置的工作过程，本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0022] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

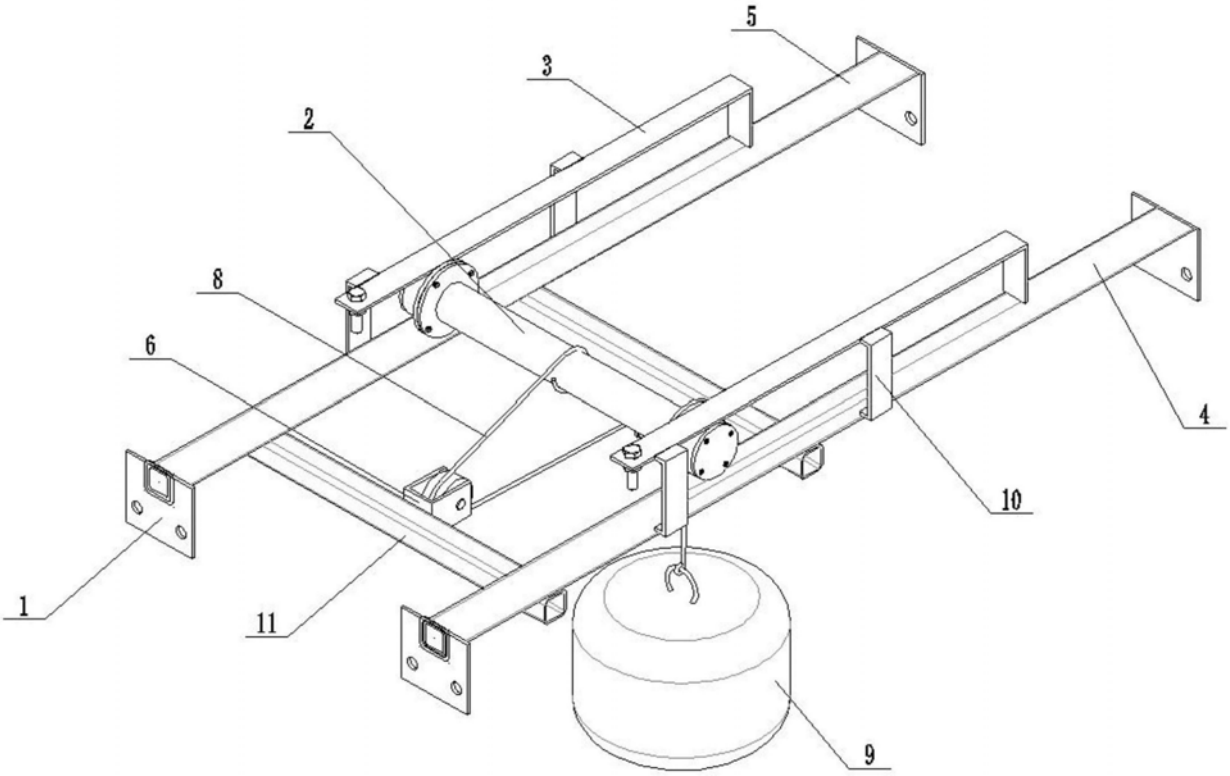


图1

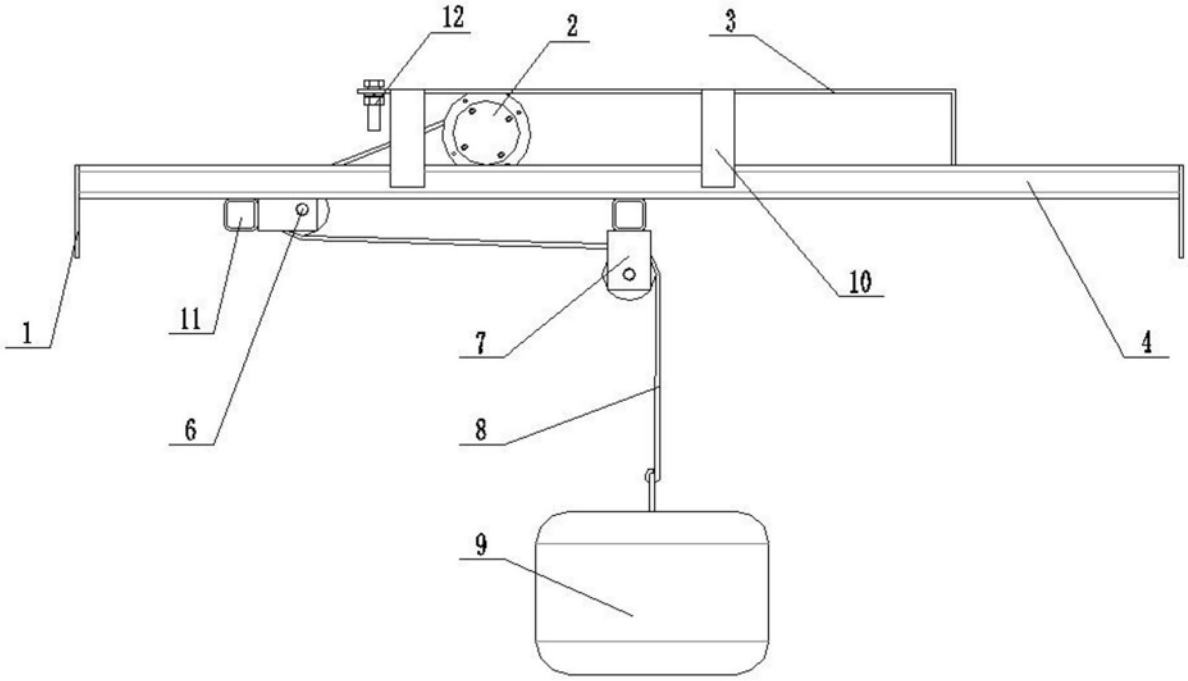


图2